Unisoc Confidential For longcheer

Android 12.0 硬件 patch 客制化指导手册

文档版本	V1.1
发布日期	2022-06-08

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，紫光展锐（上海）科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

Unisoc Confidential For longcheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

本文介绍 sprdroid12_xxx 分支上需要客制化的部分硬件内容以及对应的 patch。文档具体描述了客户检查是否存在变更的方法，并指导变更后如何合入对应的 Sample Code。

读者对象

本文档适用于展锐 Android 12.0 项目的客户。

符号约定

在本文中可能出现下列符号，每种符号的说明如下。

符号	说明
说明	用于突出重要或关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

Unisoc Confidential For longcheer

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2022-05-16	第一次正式发布。
V1.1	2022-06-08	**1.2 Sample Code 说明**中 Patch 路径修改成 Sample Code 路径

关键字

Make、Makefile、Modem 编译

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

目 录

1 CPU1 供电方式的变更 1
1.1 软硬件方案和差异的介绍 1
1.2 Sample Code 说明 1
2 Audio PA 器件的变更 2
2.1 软硬件方案和差异的介绍 2
2.2 Sample Code 说明 2

Unisoc Confidential For longcheer

表目录

表 1-1 CPU1 供电方式表 1

Unisoc Confidential For longcheer

1 CPU1 供电方式的变更

1.1 软硬件方案和差异的介绍

展锐 Android 12.0 项目对 CPU1 供电有两种供电方式。

- PMIC 内置供电方式
- 外置 DC-DC 供电方式

这两种供电方式可以通过硬件的原理图来检查。如果检查出来的供电方式和 UNISOC 参考机不同，就需要参考 **1.2 Sample Code 说明**做软件修改。现阶段修改方案请参考**表 1-1**。

表1-1 CPU1 供电方式表

平台	CPU1 供电方式修改方式
UMS512	外置 DC-DC->内置 PMIC 供电
UMS9230	外置 DC-DC->内置 PMIC 供电

Unisoc Confidential For longcheer

1.2 Sample Code 说明

Sample Code 路径

大核修改为内置 PMIC 供电的 Sample Code 编号：**SMPLC01006553**。

修改说明

1. U-Boot 中修改硬件供电方式，并对 lowpower 配置做适配修改。
2. 在 Kernel 中，原外置 DC-DC 是通过 I2C 通信，而变更之后的内置 PMIC 是通过 ADI 通信。因此需要对 ADI 通道做适配修改。
3. 由于 DVFS 会控制大核电压，当变更后要对相应的配置参数和寄存器做适配修改。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2 Audio PA 器件的变更

2.1 软硬件方案和差异的介绍

目前 UNISOC 的参考机都是默认配置支持 UCP1301（Audio PA），在项目 Bringup 时，需要检查贵司的硬件设计是否支持 UCP1301。如果不支持，请参考 **2.2 Sample Code 说明**做软件配置的修改。

2.2 Sample Code 说明

关于 Audio PA 软件配置方面的修改，请参考如下步骤。

1. 删除宏 CONFIG_SND_SOC_SPRD_PA_UCP1301，参考如下两种修改方法。
   - 在项目根路径下，执行 source 和 lunch 命令（具体见截图）后，通过 kdconfig，然后再输入 kuconfig，启动 kernel 的 menuconfig 来屏蔽宏 CONFIG_SND_SOC_SPRD_PA_UCP1301。

```
[redacted]@zishand0133:~/project/sprdroid12_trunk$
[redacted]@zishand0133:~/project/sprdroid12_trunk$ source build/envsetup.sh
including vendor/sprd/external/tools-build/vendorsetup.sh
including vendor/sprd/feature_configs/vendorsetup.sh
including vendor/sprd/proprietories-source/tiny-formatter/vendorsetup.sh
[redacted]@zishand0133:~/project/sprdroid12_trunk$ lunch
```

   - 在 *xxxx*_diff_config 文件中加入“DEL:CONFIG_SND_SOC_SPRD_PA_UCP1301”。以 ums512_20c10 为例，文件“*xxxx*_diff_config”为 ums512_20c10_diff_config，其完整路径为 kernel4.14/sprd-diffconfig/androidq/sharkl5Pro/arm64/ums512_20c10_diff_config。
2. 在 DTS 中删除 UCP1301 所有配置，以 UMS512 为例，在 ums512-mach.dtsi 中进行如下修改。
   a 删除下面的 sprd-audio-card,routing 节点所有内容。

```
&sound_vbc_v4_sprd_codec {
    status = "okay";
  sprd-audio-card,routing =
    "HPMIC Pin", "HP Mic Jack",
    "MIC Pin", "Mic Jack",
    "MIC2 Pin", "Aux Mic Jack",
    "inter HP PA", "HP Pin",
    "inter Spk PA", "SPK Pin",
    "UCP1301 SPK ON", "SPK Pin",
    "inter Spk PA", "UCP1301 SPK",
    "DMIC Pin", "DMic Jack",
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
        "DMIC1 Pin", "DMic1 Jack",
        "inter Ear PA", "EAR Pin";
};
```

b 删除下列内容。

```
/* 35: ucp1301 normal ap01 */
    sprd-audio-card,dai-link@53 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_NORMAL_AP01_UCPSPK";
        stream-name = "BE_ST_NORMAL_AP01_UCPSPK";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc_v4 3>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&ucp1301_spk 0>;
        };
    };
```

c 删除下列内容。

```
ucp1301_spk: ucp1301@58 {
    compatible = "sprd,ucp1301-spk";
    reg = <0x58>;
    reset-gpios = <&ap_gpio 134 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    #sound-dai-cells = <1>;
};
```

3. 去除和 UCP1301 相关的 Service。

没有 UCP1301，就不能开启 FbsmartAmp，需要修改 Device board 配制。请搜索关键字：AUDIO_SMARTAMP_CONFIG，并在对应的.mk 文件中将 AUDIO_SMARTAMP_CONFIG 修改为“unsupport”，具体修改代码如下所示。

```
AUDIO_SMARTAMP_CONFIG = unsupport
```

Unisoc Confidential For longcheer